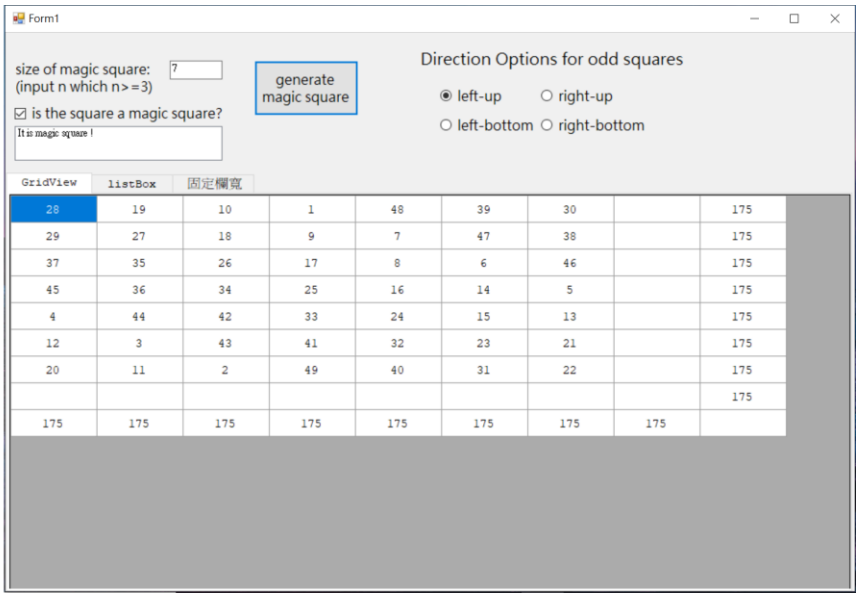
Magic Square

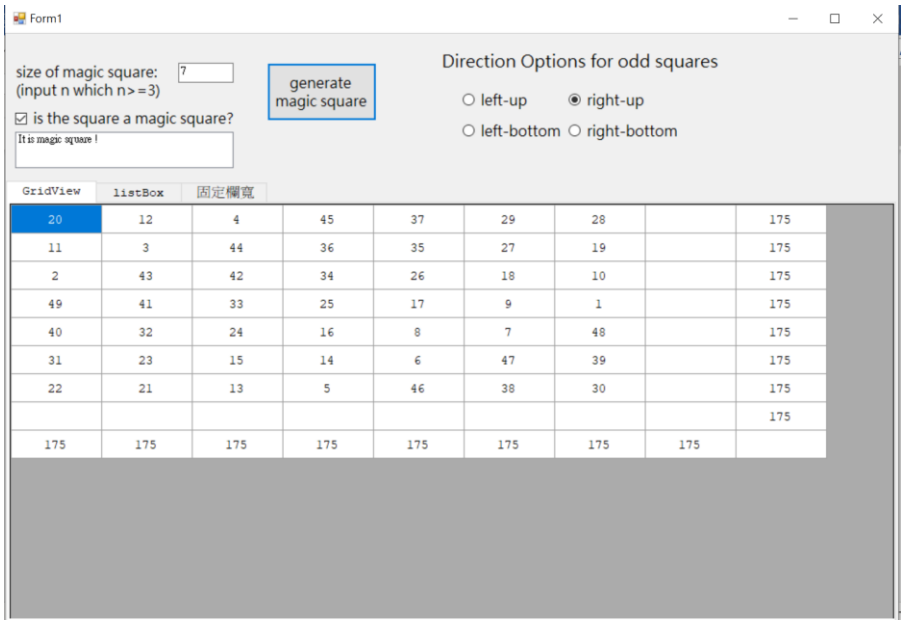
奇數魔方:

生成方式:

1. 以第一列中心做為起點，向左上移動，若碰撞則向下移動
2. 以第 n 列中心做為起點，向右下移動，若碰撞則向上移動
3. 以第一欄中心做為起點，向左下移動，若碰撞則向右移動
4. 以第 n 欄中心做為起點，向右上移動，若碰撞則向左移動



28	19	10	1	48	39	30		175
29	27	18	9	7	47	38		175
37	35	26	17	8	6	46		175
45	36	34	25	16	14	5		175
4	44	42	33	24	15	13		175
12	3	43	41	32	23	21		175
20	11	2	49	40	31	22		175
								175
175	175	175	175	175	175	175	175	

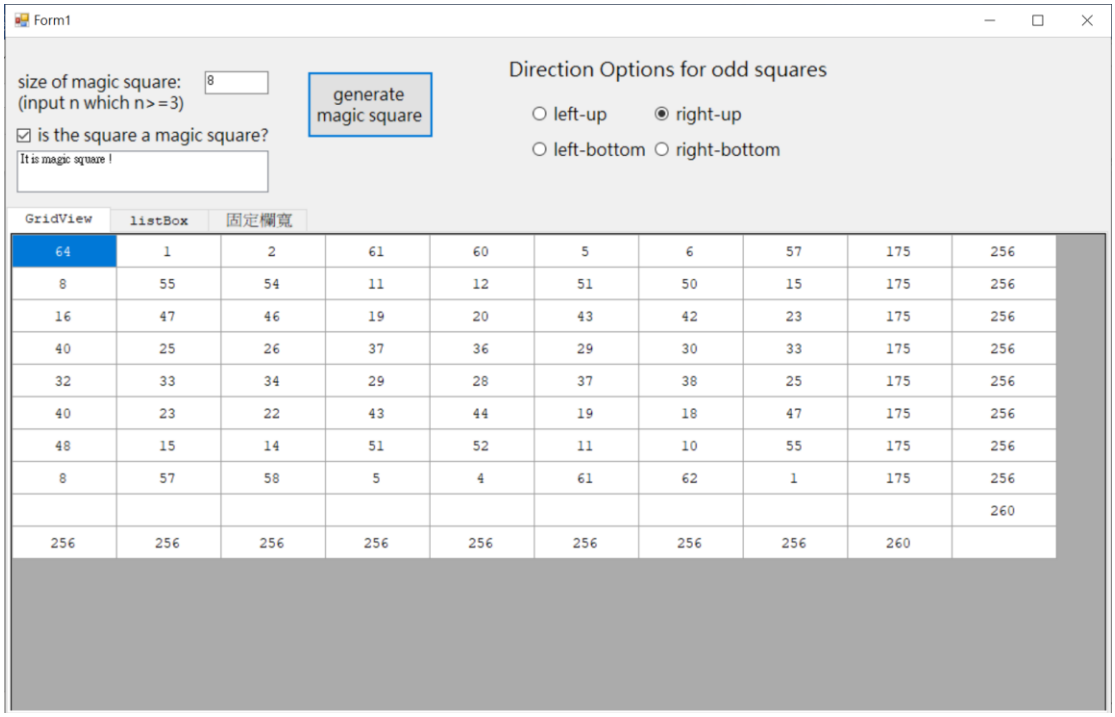


20	12	4	45	37	29	28		175
11	3	44	36	35	27	19		175
2	43	42	34	26	18	10		175
49	41	33	25	17	9	1		175
40	32	24	16	8	7	48		175
31	23	15	14	6	47	39		175
22	21	13	5	46	38	30		175
								175
175	175	175	175	175	175	175	175	

4N 魔方:

生成方式:

4 x 4 方陣可以用兩個方陣來解，其中一個從上而下、由左而右，由 1 依序填寫，不過對角線不填數字，另一個反序由 16 開始填，而且只有對角線才填數字，將兩個方陣合起來。



64	1	2	61	60	5	6	57	175	256
8	55	54	11	12	51	50	15	175	256
16	47	46	19	20	43	42	23	175	256
40	25	26	37	36	29	30	33	175	256
32	33	34	29	28	37	38	25	175	256
40	23	22	43	44	19	18	47	175	256
48	15	14	51	52	11	10	55	175	256
8	57	58	5	4	61	62	1	175	256
									260
256	256	256	256	256	256	256	256	260	

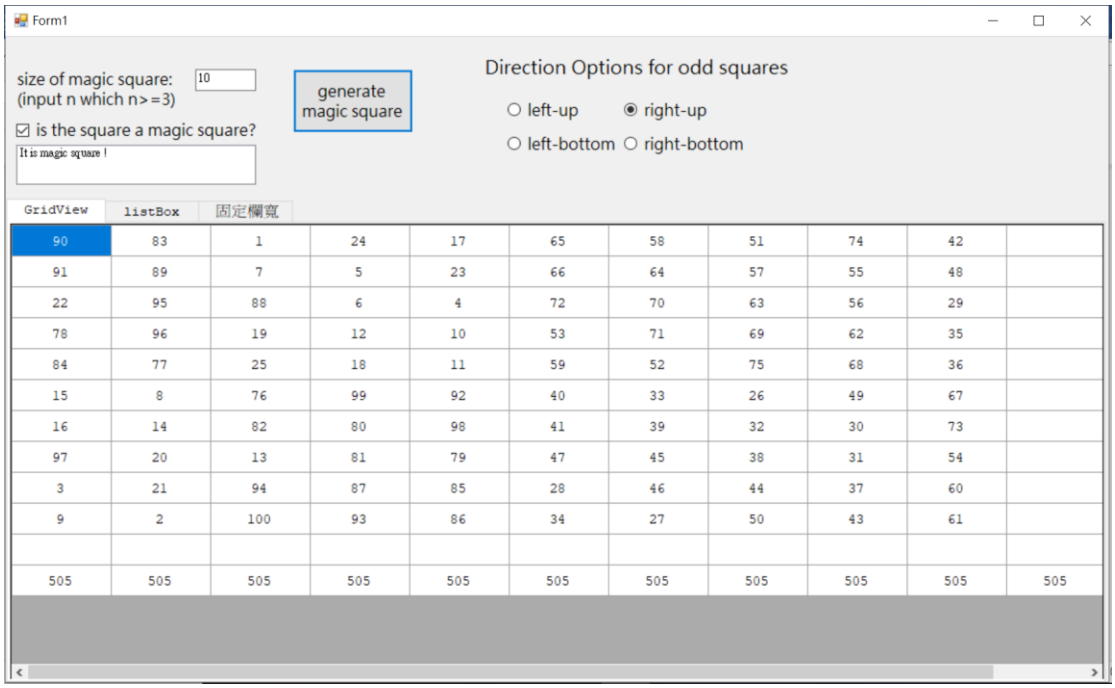
其他偶數魔方:

生成方式:

先將方塊切分成四個奇數方塊，以 2 4 3 1 象限的順序(以下稱 ABCD)，利用奇數魔方的填入方式依序填入數字(同時填四個方塊會比較好操作)

再將各方塊按照下列規則進行元素交換:

1. 將 A 中每列（中間列除外）頭 m 個元素，與 D 中對應位置元素調換。
2. 將 A 的中央列、中央那一格向左取 m 格，並與 D 中對應位置對調。
3. 將 C 中每列的倒數 m - 1 個元素，與 B 中對應元素對調。



參考資料: https://openhome.cc/zh-tw/algorithm/matrix/oddly-even-magic/